SISTEMAS DIGITALES — EXAMEN PARCIAL 2

Resolución Analítica: Suma con Circuitos 7483 y Comparación con 7485

1. Planteamiento del Problema y Datos Iniciales

El ejercicio requiere procesar dos números enteros grandes representados en formato decimal/binario, asignados a las variables **A** y **B**:

> **Valores de Entrada:**
> • A = 86,427,953
> • B = 94,656,746

Para procesar números de esta magnitud utilizando circuitos integrados estándar de lógica combinacional de 4 bits (como el sumador **7483** y el comparador **7485**), es necesario fraccionar la información en bloques o nibbles (agrupaciones de 4 bits o dígitos decimales codificados en BCD), gestionando adecuadamente el acarreo de propagación desde el bit menos significativo (LSB) hasta el bit más significativo (MSB).

2. Arquitectura de Suma con el Circuito Integrado 7483

El chip **7483** es un sumador binario rápido de 4 bits con acarreo anticipado. Como nuestros operandos superan los 4 bits, se conectan múltiples circuitos 7483 en cascada:

Bloque / IC	Nibble / Dígitos Procesados	Entrada de Acarreo (C_0)	Salida de Acarreo (C_4)
IC 1 (LSB)	Dígitos bajos (Bits 0 a 3)	C_0 = 0 (Inicio)	Conectado al C_0 del IC 2
IC 2	Bits 4 a 7	Desde IC 1	Conectado al C_0 del IC 3
IC 3	Bits 8 a 11	Desde IC 2	Conectado al C_0 del IC 4
IC 4 (MSB)	Dígitos altos (Bits 12 a 15+)	Desde IC 3	C_4 (Desbordamiento / Overflow)

3. Ejecución de la Suma Aritmética

Realizamos la operación aritmética estándar entre A y B para conocer el resultado exacto que visualizarán las lámparas de salida en el circuito lógico:

> **Suma Decimal:**
> 86,427,953
> + 94,656,746
> **= 181,084,699**

En el esquema del circuito dibujado en clase, cada bit de salida de la suma (representado por las terminales **Σ_1 a Σ_4** y los indicadores luminosos o lámparas) muestra un estado lógico encendido (**= 1**) cuando el resultado binario de esa posición es alto, o apagado (**= 0**) cuando es bajo.

4. Fase de Comparación con el Circuito Integrado 7485

Una vez completada la operación de suma (o tomando directamente los valores de A y B según lo requiera el análisis posterior), entra en funcionamiento el circuito integrado **7485**, el cual es un **comparador de magnitud de 4 bits**.

El chip 7485 cuenta con tres entradas de cascada y tres salidas principales que se conectan a indicadores visuales (LEDs o bombillas):

> **Salidas Lógicas del Comparador 7485:**
> • **A > B:** Se activa si el valor de A es estrictamente mayor que B.
> • **A < B:** Se activa si el valor de A es estrictamente menor que B.
> • **A = B:** Se activa si ambas magnitudes son exactamente iguales (lógica de igualdad).

Al evaluar los números iniciales (A = 86,427,953 y B = 94,656,746), el comparador determina que **A < B**, iluminando de forma exclusiva la bombilla correspondiente a dicha condición en el diagrama esquemático.